

针孔太阳镜 Python 仿真：技术栈与工作流程

适用项目：IYPT 2027 第 1 题 “Invent Yourself: Pinhole Sunglasses” 读者对象：要动手实现仿真的竞赛团队（高中—大学低年级）。本文不写完整代码，但每节给出四要素——**做什么、用哪个库/算法、关键参数值、验证锚点**，照此可直接开工。本文整合自五份专题调研报告（传播算法 A1、掩膜建模 A2、光源色度 A3、眼模型成像链 A4、工作流程验证 A5），各报告间的口径分歧统一在第 7 节调和说明。

1. 总览：任务—模块映射与技术栈结论

1.1 五大仿真任务 × 五个技术模块

仿真侧的工作可分解为五项任务（沿用 A5 的任务编号），每项任务需要五个技术模块中的若干个支撑：

任务	内容	传播算法 (A1)	掩膜建模 (A2)	光源色度 (A3)	眼模型 (A4)	工作流 (A5)
① 单孔 PSF 扫描	$d \times M$ 网格上的艾里斑/离焦模糊	主力（瞳孔面 FFT）	单孔掩膜	单色 550 nm 起步	离焦瞳孔函数	$d \times M$ 扫描器
② 离焦视网膜像	E 字/Landolt C 视标卷积成像	提供 PSF	—	多波长可选	主力（卷积链）	出图 F4
③ 阵列重影	多孔在视网膜上的多重像与可分辨率	非相干平铺策略	主力（排布生成）	扩展源角分解	重影角 $\Delta\theta = p/f$	出图 F5/F6
④ 透速率/照度	$T(d, p)$ 与物理单位标定	不需要传播	透速率自检	主力 (AM1.5G $\times V(\lambda)$ 标定)	—	出图 F7
⑤ 三设计对比	A/B/C 三套 (d,p) 综合决策	复用 ①–④ 全部	复用	复用	复用	主力 (F8 + 决策表)

这张表的作用是让团队按任务领活时立刻知道依赖关系：任务 ①② 是”单孔 + 眼睛”线，物理核心是 A4 的瞳孔函数；任务 ③④ 是”阵列 + 光源”线，物理核心是 A3 的双重非相干叠加；任务 ⑤ 纯整合。A1 的传播器与 A2 的掩膜生成器是所有任务共用的基础设施，因此排期上（第 6 节）它们被安排在第一周完成。

1.2 一页纸技术栈结论

- **主力传播器：自写 numpy 限带角谱法 (BL-ASM)，约 30 行。**本题物理场景就是”一张二值掩膜 + 一段自由空间”，现成库的框架开销没有收益；自写可精确控制采样间距、窗口、限

带与精度类型，且无 GPL 传染顾虑。实现已与圆孔轴上强度解析解 $4 \sin^2(\pi F/2)$ 对比验证： $d = 0.3 \text{ mm}$ 、 $L = 15 \text{ mm}$ 、 $\lambda = 400 \text{ nm}$ （菲涅尔数 $F = 3.75$ ）时数值 0.570 vs 解析 0.586，偏差 2.7%，能量守恒精确。

- **眼模型成像链：自写 numpy 约 100 行**（瞳孔函数 → FFT → PSF → 卷积 → 指标），与 BL-ASM 同属“自写为主”的统一结论。
- **展示/出图：diffractsim**（MPL-2.0 许可）。其 PolychromaticField 内置 CIE 配色函数与 D65 光源，逐波长传播后直接输出 RGB 彩色图，适合汇报环节的“人眼看到的画面”。注意它无内置采样自检，网格参数必须按第 2 节的表自行保证。
- **交叉验证：diffractio 的 RS 传播器**（Rayleigh–Sommerfeld 卷积，无需防护带、自带 quality 报警）与 **LightPipes 的 Fresnel 传播器**。diffractio 为 GPLv3 许可，仅用于对照计算、不作为发布代码的依赖。POPPY 同样定位为交叉验证工具（其离焦 demo 可与 A4 的瞳孔函数实现逐点对比 PSF/MTF）。
- **数据源：ASTM G173-03 (AM1.5G 太阳光谱, NREL 免费下载) + CIE 1924 明视觉函数 $V(\lambda)$ (CVRL 免费下载)**。与太阳镜标准对接时用 D65 照明体（ISO 12312-1 的明视觉透过率官方定义基于 D65）。

2. 传播算法与网格参数（权威口径：A1）

2.1 做什么与为什么不能用夫琅禾费裸 FFT

任务是“把孔面（掩膜）的复振幅传播到”视网膜等效面”（ $L = 15\text{--}25 \text{ mm}$ ）。先算菲涅尔数 $F = a^2/(\lambda L)$ （ $a = d/2$ ）：本题全参数域 $F = 1.3\text{--}375$ ，**全程处于菲涅尔区，严禁用单次裸 FFT 当远场**。三个决定网格的特征尺度：边缘条纹渐近周期 $\lambda L/d$ 、菲涅尔尺度 $\sqrt{\lambda L}$ 、几何亮斑 $\approx d$ 。

一个决定性的物理事实： $d = 3 \text{ mm}$ 、 $L = 15 \text{ mm}$ 时近场条纹周期只有约 $2 \mu\text{m}$ ，全物理分辨需 $\Delta x \lesssim 0.7 \mu\text{m}$ ，即 2D 网格 $N \geq 16384$ （复数内存 $\geq 4 \text{ GB}$ ），不可行。但人眼在 $L = 20 \text{ mm}$ 处的最小分辨角 1 角分对应约 $5.8 \mu\text{m}$ （约 170 线对/毫米），**亚眼分辨的条纹本就不可见，因此“视觉限带”在物理上合理而非数值偷懒**——这是第 7 节采样口径调和的物理基础。

2.2 三种算法与选型

- **单次 FFT 菲涅尔 (SFT-FR)**：输出采样被绑定为 $\Delta x_2 = \lambda L/(N \Delta x_1)$ ，输入 chirp 约束 $\Delta x_1 \leq \lambda L/W$ （ W 为场有效支撑宽度）。适合单孔，对阵列（ W 大）直接不可行。
- **限带角谱法(BL-ASM, 主力)**: $U_2 = \text{FFT}^{-1}\{\text{FFT}\{U_1\} \cdot H\}$, $H = \exp(ikL\sqrt{1 - (\lambda f_x)^2 - (\lambda f_y)^2})$ ，倏逝分量置零。输出采样等于输入采样、窗口不变，精确满足 Helmholtz 方程。采样约束三条：(a) 孔径分辨 $\Delta x \leq \min(d/32, \lambda L/(3d))$ ；(b) 传递函数不混叠，可用带宽 $u_{\text{lim}} = D_1/(2\lambda L)$ ，超出时对 H 加矩形窗（限带 ASM，Matsushima & Shimobaba 2009），**宁可限带也不能让 H 混叠**；(c) 防护带 $D_1 \geq W + 2 \cdot \max(d, 3\sqrt{\lambda L})$ 。
- **两步菲涅尔**：用于解耦输入/输出采样（“观察面”变焦），对大支撑阵列没有拯救作用。

2.3 关键参数值：限带 ASM 推荐网格表

五种代表场景 (A: 单孔 $d = 0.3 \text{ mm}$ 、 $L = 15 \text{ mm}$ 、 $\lambda = 400 \text{ nm}$; B: 单孔 $d = 3 \text{ mm}$ 同条件, 最苛刻; C: $d = 3 \text{ mm}$ 、 $L = 25 \text{ mm}$ 、 $\lambda = 700 \text{ nm}$; D: 5×5 阵列、 $p = 2 \text{ mm}$ 、 $d = 0.3$

mm; E: 3×3 阵列、 $p = 8 \text{ mm}$ 、 $d = 3 \text{ mm}$):

场景	Δx	窗口 D	N (2 的幂)	complex128 内存	带宽校验
A	$3.5 \mu\text{m}$	1.8 mm	512	4 MB	$u_{\text{lim}} = 150/\text{mm}$, 临界, 建议 $D = 2 \text{ mm}$
B 全分辨	$0.55 \mu\text{m}$	18 mm	32768	$17 \text{ GB} \times$	不可行, 弃用
B 视觉限带	$2.2 \mu\text{m}$	9 mm	4096	$268 \text{ MB} \sqrt{\quad}$	$460/\text{mm} \geq$ 眼分辨 $340/\text{mm} \sqrt{\quad}$
C 视觉限带	$2.2 \mu\text{m}$	9 mm	4096	$268 \text{ MB} \sqrt{\quad}$	同上 $\sqrt{\quad}$
D	$4.3 \mu\text{m}$	8.9 mm	2048	$67 \text{ MB} \sqrt{\quad}$	$742/\text{mm} \gg$ $150/\text{mm} \sqrt{\quad}$
E	—	25 mm	16384	$4.3 \text{ GB} \times$	改用单孔 + 平铺 (见下)

这张表的使用要点: 场景 B 的全分辨档 ($N = 32768$ 、 17 GB) 被明确判为不可行, 视觉限带档 ($\Delta x = 2.2 \mu\text{m}$ 、 $N = 4096$) 是唯一现实的 2D 方案, 其带宽余量 (460 线对/毫米) 仍高于眼分辨需求 (340 线对/毫米), 即限带只切掉了人眼本来就看不清的成分。场景 E (大孔大间距阵列) 连限带档都装不下, **大孔阵列一律不做全场模拟**——利用阳光横向相干长度 $\ell_c \approx \lambda/\theta_{\odot} \approx 60 \mu\text{m} \ll p (\geq 2 \text{ mm})$, 各孔互相非相干, 视网膜强度 = 单孔图样的平移叠加。若确实要看 $d = 3 \text{ mm}$ 孔的 $2 \mu\text{m}$ 级全条纹, 用圆对称 1D 准离散 Hankel 变换 (QDHT), 成本秒级。

2.4 伪代码骨架与验证锚点

```
def asm_propagate(U1, dx, lam, L, bandlimit=True):
    # fx = fftfreq(N, dx); H = exp(i k L sqrt(1-(fx)^2-(fy)^2)), 倏逝置零
    # 限带: H *= (|fx|<=ulim) & (|fy|<=ulim), ulim = D/(2 L)
    # return fftshift(fft2(fft2(fftshift(U1)) * H))
```

参数计算流程 (每次换参数照做): ① $\Delta x = \min(d/32, \lambda L/(3d))$, 只要视觉分辨则取 $\Delta x = 2\text{--}2.5 \mu\text{m}$; ② $D = \max(W + 2 \max(d, 3\sqrt{\lambda L}), 6d)$; ③ N 取不小于 $D/\Delta x$ 的 2 的幂, 内存 = $16N^2$ 字节 (complex64 减半); ④ 校验 $u_{\text{lim}} \geq 3d/(\lambda L)$ (全分辨档) 或 ≥ 340 线对/毫米 (视觉档)。

验证锚点: 圆孔轴上强度解析值 $4 \sin^2(\pi F/2)$ (已实现对比, 偏差 2.7%); 方孔可分离为两个一维 Fresnel 积分 (scipy.special.fresnel) 之积, 可全参数一维验证; 库对照用 diffractio 的 RS 或 LightPipes 的 Fresnel (后者注意其手册警告: 传播距离与孔径特征尺寸相当时结果无效, 本题 $d = 3 \text{ mm}$ 、 $L = 15 \text{ mm}$ 即 $L = 5d$ 属临界可用)。

3. 孔径掩膜建模 (A2)

3.1 做什么

把”洞洞板”表示成二值（或抗锯齿灰度）振幅透射函数 $t(x, y) \in [0, 1]$ ，作为传播器的输入。镜片区域直径 $D_{\text{lens}} \approx 40 \text{ mm}$ ，孔径 $d = 0.3\text{--}3 \text{ mm}$ ，孔距 $p = 2\text{--}8 \text{ mm}$ 。

3.2 用什么：numpy 构造 + 抗锯齿

标准流程： $x = (\text{arange}(N) - N/2) * \Delta x \rightarrow \text{meshgrid} \rightarrow$ 由排布算法（见 3.3）输出孔心数组 $\text{centers} \rightarrow$ 逐孔循环 $\text{mask} |= (X - xi)**2 + (Y - yi)**2 \leq r_i**2$ （孔数 50–2000 时循环完全可承受），或等半径情形用 `scipy.ndimage.distance_transform_edt` 一条语句得到圆盘并集 $\rightarrow$ 乘圆形镜片窗口 $R \leq D_{\text{lens}}/2$ 。

抗锯齿（必做）：硬阈值会把圆边量化成阶梯，孔面积随机偏差达 ± 1 像素/孔周长量级。推荐” $4\times$ 过采样生成 + 块平均下采样”：在 $\Delta x/4$ 网格上画二值孔， 4×4 块平均回目标网格，边缘像素得到 0–1 灰度覆盖率，透过率相对误差可压到 10^{-3} 以下。传播计算完全兼容灰度掩膜。简化替代方案：边缘加一个像素宽的线性斜坡 $t = \text{clip}((r - \text{dist})/\Delta x + 0.5, 0, 1)$ ，效果接近 $2\times$ 过采样。

3.3 排布几何生成（输出均为孔心数组）

- **方格：**`arange` 格点 + 圆域裁剪；解析透过率 $T = (\pi/4)(d/p)^2$ 。
- **六边形密排：**行距 $p\sqrt{3}/2$ ，奇数行偏移 $p/2$ ； $T = (\pi/2\sqrt{3})(d/p)^2 \approx 0.9069 (d/p)^2$ ，同 d/p 下比方格高约 15.5%。
- **随机排布（三档）：**抖动网格（一行实现，破坏长程周期性、消除衍射尖峰） $\rightarrow$ **泊松盘蓝噪声（Bridson 算法，推荐）**，最小间距 $r_{\min} = p$ 、背景网格 $\text{cell} = r_{\min}/\sqrt{2}$ 、每点试约 30 个候选 $\rightarrow$ 纯随机拒绝法（对照组；圆盘内均匀采样注意 $r = R\sqrt{u}$ ）。
- **变密度 T(r)：**固定点阵变孔径 $d(r) = p\sqrt{4T(r)/\pi}$ （实现最简单、 $T(r)$ 精确可控，是基线方案）；或稀释法 / 变半径泊松盘。
- **阿基米德螺线（Nipkow 型）：** $r(\theta) = b\theta$ ，孔沿螺线等弧长放置，简化做法 $\Delta\theta = p_{\text{hole}}/r(\theta)$ 。

填充因子上限：平面等径圆盘最密堆积为六边形， $\varphi_{\max} = \pi/(2\sqrt{3}) \approx 0.9069$ ；在题目约束 $d/p \leq 0.74$ 下， $T_{\max} \approx 0.497$ （六边形）/ 0.430 （方格）。太阳镜实际取 $T \approx 0.03\text{--}0.15$ ，离上限很远，排布自由度大。

3.4 关键参数与验证锚点

掩膜生成档： $\Delta x \approx 20 \mu\text{m}$ （ $d_{\min} = 0.3 \text{ mm}$ 得 15 像素/孔径，达标线 $d/\Delta x \geq 8\text{--}16$ ），窗口 $\geq 2 \times D_{\text{lens}}$ （约 80 mm）取 $N = 4096$ ，内存 268 MB 可承受。**注意：此 $20 \mu\text{m}$ 档只用于掩膜生成与质检，传播网格按第 2 节另算，两档口径的调和见第 7 节。**

QC 清单（每项都是可执行的自检）：① $T_{\text{num}} = \text{mask.mean}()$ 与解析值对比，要求 $|T_{\text{num}} - T_{\text{ana}}|/T_{\text{ana}} < 1\%$ （抗锯齿前后各测一次以量化收益）；② `scipy.ndimage.label(mask>0.5)` 数孔，连通域数少于设计孔数即有孔重叠合并；③ `skimage.measure.regionprops` 测各孔等效直径与 feret 直径（feret/等效直径比远大于 1 即畸变）；④ 孔心 `cKDTree.query(k=2)` 最近邻距离直方图，验证最小间距约束；⑤ 可选频域检查：`abs(fftshift(fft2(mask)))` 看规则阵列的布拉格峰或泊松盘的蓝噪声环。

4. 光源与色度 (A3)

4.1 做什么与核心公式

太阳光须建模为**空间扩展 + 宽光谱光源**。太阳角直径 0.53° (9.3 mrad)， 550 nm 处空间相干口径 $1.22\lambda/\theta \approx 72 \mu\text{m}$ ，远小于孔径与孔距，因此太阳对每一小孔、以及孔与孔之间均近似完全非相干 (van Cittert-Zernike 定理给出该结论的严格依据)。方案是**双重非相干叠加**——把光源按”角位置 $\theta \times$ 波长 λ “分解为独立相干单模，各自传播后按强度叠加：

$$I_{\text{total}}(x, y) = \sum_{\lambda} \sum_{\theta} S(\lambda) V(\lambda) B(\theta) |U(x, y; \theta, \lambda)|^2 \Delta\lambda \Delta\Omega$$

关键纪律：叠加的是强度 $|U|^2$ ，不是振幅。

4.2 角分解参数

斜入射平面波使观察面上的衍射图样平移 $z \tan \theta$ 。角采样判据： $\Delta\theta$ 应小于 PSF 半宽的 $1/2$ – $1/3$ 。 1 mm 孔在 550 nm 的艾里斑半角约 0.038° ，故取 $\Delta\theta \approx 0.01$ – 0.02° ，太阳盘直径上 9–15 个点 (2D 圆环分层采样约 60–150 方向，面积加权)。快速档：只关心重影融合时直径上 5–7 点通常收敛，**必须做 $N \rightarrow 2N$ 收敛检验 (差异 <2%)**。天空散射光按均匀半球扩展源处理，每 2 – 5° 一点即可。网格防混叠附注：载频 $\sin \theta/\lambda$ 要求 $\Delta x < \lambda/(2 \sin \theta_{\max})$ ， $\theta \leq 1^\circ$ 时要求 $\Delta x < 16 \mu\text{m}$ ，常规网格满足。

4.3 波长采样与光谱数据

以 ASTM G173-03 global (AM1.5G，全谱积分 1000.4 W/m^2) $\times$ CIE 1924 $V(\lambda)$ 做梯形积分收敛实验 (0.5 nm 全表为真值)：

波长点数 (400–700 nm 等间隔)	间隔	积分误差
3	150 nm	+44%
5	75 nm	+1.5%
7	50 nm	-1.1%
9	37.5 nm	+1.2%
13	25 nm	+0.6%
31	10 nm	-0.7%

趋势很干净：3 点采样误差高达 +44% (光谱在蓝端陡、单峰偏斜，粗采样系统性高估)，5 点即收敛到 1.5% 以内，之后误差在 $\pm 1.2\%$ 内震荡、无进一步系统性下降——说明 7–9 点后误差源已从采样密度转移到权重表本身的插值。**结论：平滑光度量 (总透射率、平均照度) 用 7–9 个波长 (推荐 400/450/500/550/600/650/700 nm，误差约 1%)；要看彩虹色边/色散结构用 10–20 nm 间隔 (16–31 点)；AM1.5G 在可见区平滑无强吸收线，无需局部加密。**

照度标定基准 ($\text{AM1.5G} \times V(\lambda)$)， $K_m = 683 \text{ lm/W}$ ：380–780 nm 辐照度 534.4 W/m^2 ，对应照度约 $1.09 \times 10^5 \text{ lx}$ ；独立交叉验证——太阳盘面亮度 $1.6 \times 10^9 \text{ cd/m}^2 \times$ 太阳立体角 $6.80 \times 10^{-5} \text{ sr} \approx 1.09 \times 10^5 \text{ lx}$ ，一致。归一化光谱权重 (相对 555 nm)：450 nm $\rightarrow 0.04$ ，500 nm $\rightarrow 0.32$ ，550 nm $\rightarrow 0.98$ ，600 nm $\rightarrow 0.60$ ，650 nm $\rightarrow 0.09$ ，700 nm $\rightarrow 0.004$ 。蓝红两端权重小但衍射尺度差异最大 (PSF 尺度 $\propto \lambda$)，做色边分析时不可只取 550 nm 单波长。与 ISO 12312-1 对接时注意

其明视觉透过率 τ_v 的官方定义用 D65 而非 AM1.5G（两者可见区差异仅百分之几）：仿真场景照明用 AM1.5G，报告 Cat.3 ($\tau_v = 8\text{--}18\%$) 合规性时用 D65。

4.4 哪些任务必须上扩展源

仿真任务	点源够吗	说明
单孔 PSF / MTF	$\sqrt{\quad}$	系统本身的相干响应；注意用 非相干 MTF （OTF = PSF 自相关归一化）
多孔干涉条纹可见度	※ 需扩展源	点源给出虚假高可见度；太阳扩展源（相干宽度 $72\text{ }\mu\text{m} < \text{孔距}$ ）把可见度压到 ≈ 0 ——这正是要展示的核心物理
重影融合、太阳像	× 必须扩展源	像 = 阵列 PSF $\otimes$ 太阳盘角分布
重影间隔/几何位置	$\sqrt{\quad}$	$\Delta\theta = p/f$ 由几何决定，与相干性无关
总透过率、照度标定	$\sqrt{\quad}$ (+ 多波长)	能量量，与空间相干性无关
直视太阳眩光评估	× 必须扩展源 + 绝对标定	需输出亮度分布 [cd/m^2]

经验法则：凡是要和”人眼实际看到的画面”对比的仿真都要扩展源；凡是刻画系统本身响应函数的，点源 + 逐波长即可。

4.5 照度标定链（从 $|U|^2$ 到 lx）

① 能量守恒定标：无遮罩全开孔跑一次， $C = E_{0,\text{ref}}/\text{mean}(|U_{\text{open}}|^2)$ ；② 逐波长标定后按 $S(\lambda)\Delta\lambda$ 加权求和得辐照度分布 $E_e(x, y)$ [W/m^2]；③ 转光度量 $E_v = 683 \sum_{\lambda} E_e(\lambda)V(\lambda)\Delta\lambda$ [lx]；④ 视网膜照度可用 Troland 单位：Td = 场景亮度 [cd/m^2] $\times$ 瞳孔面积 [mm^2]（亮户外瞳孔约 2 mm，面积约 3.1 mm^2 ）。**验证锚点**：阵列面平均透过率应等于开孔占空比（ $\pm 2\%$ ）；输出两个标定量——“太阳像亮度分布 [cd/m^2]”对照眩光舒适阈值、“视野平均照度 [lx]”对照 ISO 12312-1 类别。舒适对照逻辑：直射太阳 $1.6 \times 10^9\text{ cd}/\text{m}^2$ 经 Cat 3 镜片 ($\tau_v \approx 10\%$) 仍有约 $10^8\text{ cd}/\text{m}^2$ ，说明任何被动镜片都不能直视太阳，针孔太阳镜的卖点是**能量再分配**而非纯衰减。

5. 近视眼成像链（A4）

5.1 做什么与流水线

测试图(E字/Landolt C, 按视角采样 240 px/度)

```
→ 卷积 I_retina = I_test $ \otimes $ PSF(d, M, ) [scipy.signal.fftconvolve]
→ PSF = |FFT{瞳孔函数 P(.)}|^2 [核心, numpy 约 100 行]
→ 指标: MTF / MTF50 / MAR → logMAR
```

5.2 核心公式：离焦瞳孔函数

针孔本身就是有效入瞳（比解剖瞳孔小），瞳孔函数：

$$P(\rho) = A(\rho) \exp(ikW_{20}\rho^2), \quad \text{PSF}(x, y) \propto \left| \mathcal{F}\{P\}\left(\frac{x}{\lambda f}, \frac{y}{\lambda f}\right) \right|^2$$

离焦量 M （屈光度 D ，即 m^{-1} ）与峰谷波前系数的换算：

$$W_{20} = \frac{M d^2}{8}$$

(SI 单位；推导经 $\Delta z = M f^2$ 与 $W = \Delta z / (8 F \#^2)$ ，并已用独立来源 $W = D \cdot P^2 / 8100$ 交叉验证： $M = 1 D$ 、 $d = 1 \text{ mm}$ 两者均得约 $0.125 \mu\text{m}$ 。）数值例： $M = 1 D$ 、 $d = 2 \text{ mm} \rightarrow W_{20} = 0.50 \mu\text{m} \approx 0.91 \lambda$ ； $M = 3 D$ 、 $d = 3 \text{ mm} \rightarrow 3.38 \mu\text{m} \approx 6.1 \lambda$ 。直接仿真时把 $W(\rho) = W_{20}\rho^2$ 放进相位即可，不要走 Zernike 归一化约定（Noll/OSA/非归一化三套约定极易出错；POPPY 的 ZernikeWFE 系数需除以 $2\sqrt{3}$ 才是 P-V 波数）。

5.3 波动还是几何：判据与结论

比较两个角直径：衍射艾里斑 $\theta_{\text{diff}} = 2.44\lambda/d$ 与几何弥散圆 $\theta_{\text{def}} = M d$ （弧度； β [角分] = $3.438 M d[\text{mm}]$ ）。临界孔径 $d^* = \sqrt{2.44\lambda/M}$ ： $M = 0.5 D \rightarrow 1.64 \text{ mm}$ ； $M = 1 D \rightarrow 1.16 \text{ mm}$ ； $M = 3 D \rightarrow 0.67 \text{ mm}$ 。

参数区	结论
$d \lesssim 1 \text{ mm}$ （尤其 $0.3\text{--}0.6 \text{ mm}$ ）	$\theta_{\text{diff}} = 1.5'\text{--}15.4'$ ，与 1 角分辨率同量级， 必须用波动光学 （几何模型会把 PSF 算成亚角分小点，严重夸大针孔收益）
$d \gtrsim 1.5\text{--}2 \text{ mm}$ 且 $M \geq 1 D$	几何圆盘已相当准确（环绕能量对比显示与全波动模型几乎重合）
推荐	全程用波动光学 （FFT 一次到位，自动覆盖全孔径区），几何圆盘只作解析检验和量级对照

这同时解释了临床最优针孔 $0.94\text{--}1.75 \text{ mm}$ （常用 1.2 mm ）：更小时衍射模糊压倒小瞳孔收益。文献经验值” 1.2 mm 针孔可中和约 $3 D$ 、 2 mm 针孔约 $1 D$ ”可作量级对照。

5.4 采样、指标与验证锚点

FFT 采样要点：瞳孔直径占 $\geq 64\text{--}128$ 像素、零填充 $4\text{--}8$ 倍；像面采样 $\Delta x = \lambda f / (N \Delta_{\text{pupil}})$ ，确保覆盖最大弥散圆（ $M = 3 D$ 、 $d = 3 \text{ mm}$ 时约 0.15 mm ）；PSF 归一化到 $\sum \text{PSF} = 1$ 。多色扩展：对若干波长分别算 PSF 按 $V(\lambda)$ 加权；单色 550 nm 已足够做趋势研究。测试图按视角生成， ≥ 6 像素/角分。视锥采样（中央凹间距约 $2.5 \mu\text{m} \approx 0.5'$ ，Nyquist 约 60 cpd ）在 $d \gtrsim 1 \text{ mm}$ 有离焦时可省略——光学 PSF 是瓶颈；仅当 $d \approx 0.3\text{--}0.5 \text{ mm}$ 且 M 很小、PSF 接近衍射限时才值得加视锥采样层。

指标链与 logMAR 换算：

- **几何经验公式(本题主用)**: $MAR \approx \beta/4 = 0.86 M d[\text{mm}]$ (角分), $\log MAR = \log_{10}(MAR)$ 。
检验: $M = 3 D$ 、 $d = 1.2 \text{ mm} \rightarrow MAR \approx 3.1' \rightarrow \log MAR \approx 0.49$; $d = 3 \text{ mm} \rightarrow \log MAR \approx 0.89$, 量级合理。
- **MTF50 映射(波动区)**: $MAR \approx 30/MTF50[\text{cpd}]$ (角分); $30 \text{ cpd} \leftrightarrow 1' \text{ MAR} \leftrightarrow 0.0 \log MAR$; 60 cpd 是视锥/衍射极限的兜底——任何指标给出的等效分辨率不应超过它。
- MTFa (MTF 曲线下面积) 与临床 logMAR 的相关 $R^2 > 0.89$ (IOL 台架数据: $MTFa \geq 12 \leftrightarrow \text{约 } 0.2 \log MAR$, $\geq 20 \leftrightarrow \text{约 } 0.0 \log MAR$), 迁移到针孔眼时**只用其趋势**。

验证锚点: 离焦相位符号对称性 ($\pm M$ 的 PSF 直径必须相同, 不对称即实现有误); 同参数与 POPPY 离焦 demo 对比 PSF/MTF; 参数扫描 $d \in \{0.3, 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 3.0\} \text{ mm} \times M \in \{0.5, 1, 2, 3\} D$ 输出 logMAR 热图, 预期在 $d \approx 1\text{--}1.5 \text{ mm}$ 出现视锐度最优, 与临床 1.2 mm 相互印证。

6. 端到端 workflow、验证计划与排期 (A5)

6.1 六层流水线

核心原则: **每层只接受上一层的标准化输出, 层间通过数据契约通信**, 任何一层可单独替换。

L0 参数定义 $\rightarrow$ L1 掩膜生成 $\rightarrow$ L2 传播计算 $\rightarrow$ L3 指标提取 $\rightarrow$ L4 理论对照 $\rightarrow$ L5 出图

- **L0**: SimConfig (physics / design / sweep 三组字段); 出口校验器: $p > d$ 、 $N \cdot dx \geq 2 \times$ 窗口、 $d/dx \geq 8$, 非法输入直接报错。所有物理常数集中单一来源。单位纪律: 内部一律 SI, 对外报告用 mm/角分/D, 角度换算集中在指标层做一次。
- **L1**: 输出 $[0,1]$ 灰度掩膜 + meta={dx, window, open_area_fraction} (第 3 节方法)。
- **L2**: 统一接口 propagate(mask, config) $\rightarrow$ psf。 **路径自动选择**: 菲涅尔数 $F = D_{\text{ap}}^2/(\lambda z) \gtrsim 10$ 用瞳孔面 FFT 夫琅禾费路径 (离焦相位 $\varphi(\rho) = (\pi M/\lambda)\rho^2$, 即第 5 节的 W_{20} 相位), 否则用第 2 节限带 ASM。这是最容易踩的坑: $d = 1 \text{ mm}$ 单孔在 $z = 0.5 \text{ m}$ 处已属菲涅尔区; 阵列整体孔径约 20 mm 时任何近场观察都是菲涅尔区。
- **L3**: 固定字段 beta_arcmin_sim (D50 含能量法)、first_dark_ring、ghost_angle_arcmin、T_sim、peak_ratio_ghost。 **指标提取只读 psf 与坐标元数据, 不得反读 SimConfig 中的“答案”** (防循环论证)。
- **L4**: 全部理论公式集中实现一次, 输出 pass/fail 汇总表。
- **L5**: PNG/PDF 300 dpi; 每张理论对照图同时画仿真点与理论曲线, 参数写进图注; PSF 图一律对数色标 (跨 3 个数量级才能看到艾里环与重影弱峰)。

6.2 参数扫描与计算量

任务 ① $d \times M$ 扫描: d 对数等距 24 点 + 5 个 d^* 附近各加密 3 点 ≈ 39 点, M 线性 $0.5 D$ 步长 13 点, 共约 507 点; 单点约 1 s (numpy), 总耗时约 9 分钟 (pyFFTW 约 2 分钟; GPU 非必需, 不建议为此折腾 CUDA)。内存纪律: 每点提取完指标即丢弃 PSF, 只保留 Metrics 行。任务 ② $4 \times 6 = 24$ 组 < 1 分钟; 任务 ③ 方形 + 六边形共 48 组约 2 分钟; 任务 ④ 纯解析 400 点秒级。基准参考 (POPPY 文档实测): 2048^2 复数 FFT, numpy 约 0.39 s, FFTW 约 0.05 s。加速优先级: 结果哈希缓存 $\rightarrow$ pyFFTW 多线程 $\rightarrow N=1024$ 粗扫定位 + 2048 精算。

6.3 验证锚点 V1-V8（全文最重要的表）

编号	模块	理论锚点	通过判据
V1	L2 夫琅禾费传播	艾里第一暗环角半径 $1.22\lambda/d$ ($d = 1$ mm $\rightarrow$ 38.8 角分)	偏差 $< 2\%$
V2	L2+L3	$\beta(d, M)$ 曲线 ($M = 2D$ 扫 d)	D50 标定系数后逐点 偏差 $< 5\%$
V3	L4	$d^*(M)$ 五值 {1.16, 0.82, 0.67, 0.58, 0.47} mm @ {1,2,3,4,6} D	偏差 $< 5\%$ (加密后 $< 2\%$)
V4	L1 掩膜	$T = (\pi/4)(d/p)^2 /$ $(\pi/2\sqrt{3})(d/p)^2$	偏差 $< 1\%$ (亚像素掩 膜应 $< 0.2\%$)
V5	L2 阵列	重影角 $\Delta\theta = p/f$	偏差 $< 5\%$
V6	L2 数值守恒	Parseval 能量守恒: $\sum \text{PSF} = \text{开口能量}$	偏差 $< 0.1\%$
V7	收敛性	网格无关性: N 2048 $\rightarrow$ 4096 或 Δx 减 半, 重算 3 代表点	指标变化 $< 2\%$
V8	几何极限	M 大时 $\beta \rightarrow Md$; $\lambda \rightarrow$ 小 (取 1 nm) 应 退化纯几何	趋势正确且定量 $< 5\%$

这八项覆盖了一条完整证据链：V1 验证传播器本身的物理正确性，V4/V6 验证输入构造与数值守恒（属于”不算错物理、先不算错账”），V2/V3/V8 验证离焦建模在两端极限与中间工作区都对，V5 验证阵列几何，V7 验证结果不是网格伪影。执行顺序上建议按 V6 $\rightarrow$ V4 $\rightarrow$ V1 $\rightarrow$ V8 $\rightarrow$ V2 $\rightarrow$ V3 $\rightarrow$ V5 $\rightarrow$ V7 排——先守恒、再单点、再曲线、最后收敛性，任何一环 fail 时流水线标红、不进入下游。系统级最强单点验证是**端到端复现 d^* 五值表**（任务①扫描 $\rightarrow$ 每个 M 找 β 最小点 $\rightarrow$ 对照 V3）。文献基准对照（加分项）：临床报道针孔镜使景深从约 2.4 D 增至 3.1–3.3 D，仿真可算” $\beta <$ 可分辨阈值的 M 范围”作量级对照（不要求数值吻合）。

6.4 实验接口与排期

可对照量矩阵：透过率 T （照度计，预期 $< 5\%$ ，受打孔椭圆度影响）、重影角 $\Delta\theta$ （远点光源成像于屏， $< 5\%$ ）、艾里图样直径（635/532 nm 激光 + 单孔， $< 10\%$ ，注意激光波长代入理论）、视锐度改善（志愿者 Snellen 表，趋势一致即可）、景深（ $\pm 3D$ 、0.25 D 步进试镜片）。数据纪律：仿真与实验 CSV 同名同单位关键列以便 join；**实测孔径必须用游标卡尺/显微镜重测**——打印/激光切割标称孔径误差可达 ± 0.05 mm，对 $d^* = 0.47$ mm 的设计是 10% 误差，对比必须用 measured 而非 nominal。

四周排期（每周约 10 小时）：W1 骨架 + 单孔链路，V1/V4/V6 通过、F1 出图（Airy 暗环偏差 $< 2\%$ ）；W2 离焦相位 + $d \times M$ 全扫描，V2 标定、V3/V7 通过（ d^* 五值全部 $< 5\%$ ），**预留 3 小时调试缓冲——离焦相位的符号与系数是最容易卡住的点**；W3 阵列 + 透过率，任务②③④完成，V5/V8 通过；W4 三设计综合对比（F8）+ 实验接口 CSV 交付 + V1-V8 全 pass + 每张图一键复现。三套推荐设计：A ($d = 1.2$ 、 $p = 2.0$ mm, $T = 28.3\%$ 超 Cat.3 需减光膜补偿)、B ($d = 1.0$ 、 $p = 2.5$ mm, $T = 12.6\%$ ，均衡主验证对象)、C ($d = 0.7$ 、 $p = 2.0$ mm, $T = 9.6\%$ 接近 Cat.3 下限，重点核对衍射项与打孔公差)。

6.5 GPU 加速方案 (RTX 5070 Ti, 16 GB 显存)

20 分钟的 CPU 全程估算是保守上限；有 RTX 5070 Ti 可用时，只改传播层即可把端到端时间压到 1-2 分钟量级。要点如下。

安装红线。 CuPy 必须 $\geq v13.4.0$ (2025-03 发布，首次支持 CUDA 12.8 与 Blackwell sm_120；旧版在 5070 Ti 上会报 no kernel image)。安装命令 `pip install "cupy-cuda12x>=13.4"`，wheel 自带 cuFFT，仅需显卡驱动 ≥ 570 。若环境里已有 PyTorch $\geq 2.7.0$ +cu128 (同样官方支持 sm_120)，`torch.fft` 可零成本替代。

改造量。 `cupy.fft` 是 `numpy.fft` 的直接替代，用 `xp = np/xp = cp` 鸭子类型写单份源码即可切换。两个行为差异需留意：`complex64` 输入返回 `complex64` (`numpy` 恒返回 `complex128`)；GPU 异步执行，计时前需 `synchronize()`。

精度与显存。 一律用 `complex64`：5070 Ti 的双精度算力被大幅削减 (约 0.69 TFLOPS)，单精度 FFT 误差约 10^{-6} ，远低于最严的 0.1% 验证容差，且显存减半 (4096^2 复数数组 128 MiB/层)。批处理直接对 (B, N, N) 数组调 `fft2(axes=(-2, -1))` 走 cuFFT 批处理： 4096^2 档取 $B = 16-32$ (4-8 GiB，安全)， 2048^2 档取 $B = 64-128$ 。另一个比 GPU 化本身更优先的优化：BL-ASM 的传递函数与 (d, M) 无关，全扫描只算一次并常驻显存。

量化结论。 4096^2 FFT 在 5070 Ti 上约 1-2 ms，单点传播由 `numpy` 的 4.5-6 s 降至 5-10 ms；500 点 $d \times M$ 扫描端到端从约 20 min 降至 1-2 min (10-20 倍；传播层本身 100-500 倍)，瓶颈转移到掩膜生成。落地原则：只把 L2 传播层 GPU 化，掩膜生成留 CPU，结果哈希缓存仍是第一优先级；`diffractionsim` 的展示链路用 `set_backend("CUDA")` 顺手切换 (底层同为 CuPy，同样要求 ≥ 13.4)。切换后须重跑 V1-V8 验证，并抽 3 个代表点用 `complex128` 对照确认精度无损。详细推导与引用见 `sim_research/s5_a6_gpu 加速.md`。

7. 关键分歧的调和说明

7.1 采样间距口径：20 μm (A2/A5) vs 2 μm (A1)

两份报告给出了看似冲突的采样数字：A2 与 A5 的掩膜生成用 $\Delta x \approx 20 \mu\text{m}$ ($d_{\min} = 0.3 \text{ mm}$ 得 15 像素/孔径，达标线 $d/\Delta x \geq 8$)；A1 则指出 $d = 3 \text{ mm}$ 大孔的全条纹分辨需 $\Delta x \approx 0.7 \mu\text{m}$ (不可行)，视觉限带档取 $\Delta x \approx 2.2 \mu\text{m}$ 、 $N = 4096$ 。**调和口径：分场景分档采样，两者服务的对象不同，并不矛盾——**

- **掩膜生成与小孔传播档** ($\Delta x \approx 20 \mu\text{m}$ ， $N = 2048-4096$)：用于 L1 掩膜数组、透过率统计、QC 质检，以及任务 ①② 的瞳孔面 FFT (该链路里瞳孔直径占 64-128 像素即可，与掩膜档独立)。此档的分辨目标是孔边缘几何，不是传播条纹。
- **视觉限带传播档** ($\Delta x \approx 2.2 \mu\text{m}$ ， $N = 4096$ ，窗口 9 mm)：用于 $d = 2-3 \text{ mm}$ 大孔的自由空间传播 (任务 ③ 屏上观察等)。其物理判据是：1 角分 (人眼最小分辨角) 在 $L = 20 \text{ mm}$ 处对应约 $5.8 \mu\text{m}$ (约 170 线对/毫米)， **$5.8 \mu\text{m}$ 以下的条纹人眼不可见，无需分辨**； $\Delta x = 2.2 \mu\text{m}$ 对应带宽 460 线对/毫米，仍高于眼分辨需求 340 线对/毫米，限带只切掉了不可见成分。
- **禁止的做法**：用 20 μm 档直接传播 $d = 3 \text{ mm}$ 单孔 (条纹严重欠采样，得到的是数值伪影而非物理图样)；或为追求全条纹把网格推到 $N \geq 16384$ (17 GB 内存，不可行且无视觉意义)。

7.2 大阵列计算：两条非相干路线的正交互补

A1 从空间相干性出发：阳光横向相干长度 $\ell_c \approx 60 \mu\text{m} \ll p (\geq 2 \text{ mm})$ ，各孔互相非相干，**阵列图样 = 单孔图样的平移平铺 + 强度相加**，彻底绕开场景 E 所需的 4.3 GB 巨型网格。A3 从光源分解出发：把太阳按 (θ, λ) 分解为相干单模，各自传播后**强度叠加**。二者结合后的完整口径是：对每个角分量 θ 与波长 λ ，只需算**一次单孔传播** ($N = 4096$ 视觉限带档)，阵列响应 = 该单孔图样按孔心平移的强度平铺，再对 (θ, λ) 按 $B(\theta)S(\lambda)V(\lambda)$ 加权求和。计算量从”巨型网格全场”降为”单孔 $\times$ 约百个 (θ, λ) 模式”，普通笔记本分钟级完成。激光演示实验（孔间相干）是唯一需要全场模拟的情形，此时 ℓ_c 大、必须按 A1 § 2.1 场景 D 的小孔阵列全场 ASM 处理。

7.3 库的定位：统一为”自写为主、库为辅”

A4 建议眼模型链用 numpy 手写约 100 行、POPPY 仅作交叉验证；A1 建议传播器以自写 BL-ASM 为主力。两者结论一致，本文统一为：**传播与成像链全部自写 numpy/scipy（可控、可验证、无许可顾虑）；diffractsim 定位为出图/展示工具**（PolychromaticField 内置 CIE 显色，直接输出彩色视网膜像，适合答辩展示）；**diffractio / LightPipes / POPPY 定位为交叉验证工具——V1 级别的主干结果至少用一种库对照过一次再写入报告**。diffractio 为 GPLv3（有传染性），只用于本地对照计算，不进发布代码。

8. 参考来源（分主题）

传播算法与采样理论 - Voelz & Roggemann, “Digital simulation of scalar optical diffraction”, Appl. Opt. 48, 6132 (2009): <https://doi.org/10.1364/AO.48.006132> - Matsushima & Shimobaba, “Band-limited angular spectrum method”, Opt. Express 17, 19662 (2009): <https://opg.optica.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-17-22-19662> - Goodman, Introduction to Fourier Optics (3rd ed., 2005)

仿真库文档 - POPPY(Fresnel 章节 / ZernikeWFE / FFT 基准): <https://poppy-optics.readthedocs.io/en/latest/fresnel/> ; <https://poppy-optics.readthedocs.io/en/latest/wfe.html> ; <https://poppy-optics.readthedocs.io/en/latest/fft/> - diffractsim (GitHub 与角谱法 + 多色显色教程): <https://github.com/rafael-fuente/diffractsim> ; <https://rafael-fuente.github.io/simulating-diffraction-patterns-with-the-angular-spectrum-method-and-python.html> - diffractio(文档含 extended_polychromatic_source): <https://diffractio.readthedocs.io/> - LightPipes(手册, Fresnel/Forward 适用边界): <https://opticspy.github.io/lightpipes/manual.html> - HCIPy: <https://docs.hcipy.org>

掩膜生成与排布 - Bridson 泊松盘算法与改进版: <https://www.aibussan.com/post/poisson/> ; <https://extremelearning.com.au/an-improved-version-of-bridsons-algorithm-n-for-poisson-disc-sampling/> - 圆盘最密堆积 $\varphi = \pi/(2\sqrt{3})$: <https://arxiv.org/pdf/2305.09320.pdf> - skim-age.measure(regionprops/euler_number): <https://scikit-image.org/docs/0.25.x/api/skim-age.measure.html>

光源、光谱与光度学 - NREL AM1.5 (ASTM G173-03) 数据页: <https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/spectra-am1.5.html> ; CSV 镜像: <https://raw.githubusercontent.com/pvlib/pvlib-python/main/pvlib/data/ASTMG173.csv> - CIE 1924 $V(\lambda)$ 与 D65 数据(CVRL): <http://www.cvrl.org/database/data/cie/1924/V/> ; <http://www.cvrl.org/database/data/cie/IlluminantD65.csv> - van Cittert-Zernike 定理: https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Cittert%E2%80%93Zernike_theorem - ISO 12312-1 透过率定义与类别综述 (PMC8086354) : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8086354/> - Troland 定义 (Webvision): <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11513/>

眼模型与视觉科学 - Sprague, Cooper et al., “The natural statistics of blur” , J. Vision 16(10):23 (2016)(瞳孔函数、 W_{20} 、几何 vs 波动对比、纵向色差模型): <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5015925/>
 - Telescope Optics (眼用离焦公式 $W = D \cdot P^2/8100$ 交叉验证) : https://www.telescope-optics.net/monochromatic_eye_aberrations.htm - Optom Vis Sci 2010 (blur circle (rad) = $D \times$ pupil (m); MAR = blur/4): https://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2010/05000/Visual_Impact_of_Zernike
 - Webvision “Visual Acuity”(视锥 $2.5 \mu\text{m} \approx 0.5', 60 \text{ cpd}$ 极限): <https://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-psychophysics-of-vision/visual-acuity/> - Alarcón et al. 2016 (MTFa $\leftrightarrow$ logMAR) : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4871088/> - 临床针孔基准: Review of Optometry (最优 0.94–1.75 mm): <https://www.reviewofoptometry.com/article/a-peek-at-the-pinhole> ; Guyton & Irsch 讲义($1.2 \text{ mm} \approx 3 \text{ D}$): <https://willseye.cloud-cme.com/assets/willseye/PDF/ReviewCourseLinks/12>
 - ISETBio (完整含噪视网膜仿真链): <https://isetbio.org>

题目与工程 - IYPT 2027 官方题目: <https://iypt.org/iypt-2027-problems/> - 针孔镜临床 VA/DOF 基准 (Kim et al.): PMC5383620